



第 34 届 WMO 世界奥林匹克 融合创新讨论大会

须知：

1. 测评期间，不得使用计算工具或手机。
2. 本卷共 120 分，选择题为单选，每小题 5 分，共 80 分；解答题每小题 10 分，共 40 分。
3. 请将答案写在试卷上。测评结束时，试卷及草稿纸会被收回。
4. 若计算结果是分数，请化至最简。

六年级（初测）

（满分 120 分，时间 90 分钟）

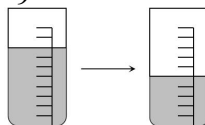
一、选择题（每小题 5 分，共 80 分）

1. 下列算式的结果在 $\frac{1}{7}$ 到 $\frac{9}{10}$ 之间的是（ ）。

A. $\frac{1}{7} \times \frac{9}{10}$ B. $\frac{9}{10} \times \frac{8}{7}$ C. $\frac{2}{7} \times \frac{9}{10}$ D. $\frac{9}{10} \times \frac{10}{9}$

2. 如图，杯子里原有 330mL 的水，欧欧喝了（ ）mL 水。

A.99 B.123.75 C.206.25 D.165



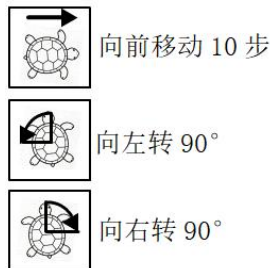
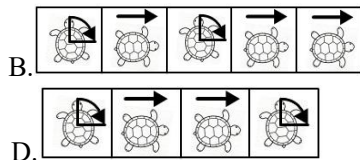
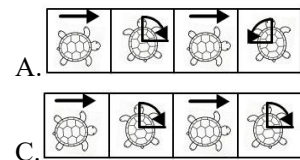
3. A 系列的纸张规格特点在于：A1、A2、A3、A4、A5 等所有尺寸的纸张的长和宽的比都相同。比如，A1 纸对裁后可以得到 2 张 A2 纸，A2 纸对裁后可以得到 2 张 A3 纸……以此类推。A5 纸的面积和 A2 纸的面积比是（ ）。

A.1：4 B.1：8 C.1：16 D.1：32

4. 在两个一样大的水壶中分别装了一些柳橙汁的原汁，其中一壶装了 $\frac{1}{3}$ 壶的原汁，另一壶则装了 $\frac{2}{5}$ 壶的原汁，并在两壶中都加水使其装满。若将这两壶已稀释的柳橙汁再倒入大容器中混合，最后倒入杯中分给全班同学喝，则每人喝到的柳橙原汁占其杯中柳橙汁的（ ）。

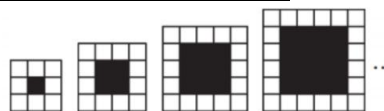
A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{3}{16}$ C. $\frac{11}{15}$ D. $\frac{11}{30}$

5. 乌龟机器人可以执行右图指令，循环使用下面指令能够让乌龟机器人的移动路径为正方形的是（ ）。



6. 黑白像素画是由像素方块组成的艺术形式，这种极简风格的数字艺术形式，呈现出非黑即白的简约美感。右图是按规律设计的一组初级像素图，若其中某个图用了 108 个口，那么需要用（ ）个■。

A.576 B.625 C.676 D.729



7. 算式 $\frac{4}{3} + \frac{8}{15} - \frac{12}{35} + \frac{16}{63} - \frac{20}{99} + \frac{24}{143}$ 的结果是（ ）。

A. $\frac{14}{13}$ B. $\frac{62}{39}$ C. $\frac{68}{39}$ D. $\frac{16}{39}$

8. 一包超轻黏土，全部捏成大象，刚好可以捏成 8 只；全部捏成小熊，则可以捏成 14 只。已知 1 只大象所需使用的超轻黏土比 1 只小熊多 $\frac{3}{8}$ 千克，那么一包超轻黏土共重（ ）千克。

A. 6 B. $6\frac{1}{4}$ C. 7 D. $7\frac{1}{8}$

9. 盒子中装有红、黄、蓝三种颜色的玻璃球，它们大小、材质均相同。每次摸出两个球，为了保证有 3 次摸出的结果相同，则至少需要摸球（ ）次。

A.11 B.12 C.13 D.14

10. 有一个六位数是由三个相同的两位数所组成（例：101010），则像这样的数至少含有（ ）个不同的质因数。

A.3 B.4 C.5 D.6

11. 瑞士的教师巴尔末成功从光谱数据 $\frac{9}{5}, \frac{16}{12}, \frac{25}{21}, \frac{36}{32}, \dots$ 中得到巴尔末公式，从而打开了光谱奥妙的大门，按照这种规律，第八个数据是（ ）。

A. $\frac{64}{60}$ B. $\frac{81}{77}$ C. $\frac{98}{94}$ D. $\frac{100}{96}$

12. 如图，将若干个小正方体叠成一个长方体，这个长方体的底面就是原正方体的底面。如果整个长方体的表面积是 300 平方厘米，当从这个长方体的顶部拿去一个正方体后，新长方体的表面积比原来减少 24 平方厘米。原来有（ ）个小正方体。

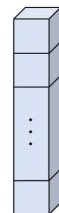
A.10 B.12 C.14 D.15

13. 有一件工程，小王一个人要 15 天才能做完，小李一个人要 20 天才能做完。现小李先做几天，剩下再让小王接手独立完成。如果工程要 17 天完工，则小王要比小李多做（ ）天

A.1 B.2 C.3 D.4

14. 有甲、乙、丙三支足球队，每两队比赛一场，比赛结果为：甲队两胜，失 2 球；乙队进 4 球，失 5 球；丙队有一场踢平，进 2 球，失 8 球。则甲与乙两队间的比分是（ ）。（比分是两队比赛时进球数之比；失球数是一支足球队在比赛中被对方踢进球门的总次数）

A.4：3 B.3：4 C.2：3 D.3：2



15. 如图所示，正方形 ABCD 的边长为 4 厘米，正方形 EFGH 的边长为 14 厘米，三角形 ACG 的面积为 18 平方厘米，则四边形 CDHG 的面积为（ ）平方厘米。

A.28
B.36
C.40
D.45

16. 若非零自然数 a 被 6 除余 4，被 9 除余 4，被 10 除余 8，则满足以上条件的最小非零自然数 a 必有因数（ ）。

A.13
B.19
C.23
D.29

二、解答题（每小题 10 分，共 40 分）

17. 中国是茶的故乡，中国人发现并利用茶，据说始于神农时代，距今已有 4700 多年的历史，直到现在还有以茶代礼的风俗。一款花茶以不同比例的绿茶、红茶和乌龙茶作为茶坯，配以能够吐香的鲜花作为原料，采用窨（xūn）制工艺制作而成。

绿茶	红茶	乌龙茶
54 克	36 克	18 克

- （1）如果把上述三种茶叶配制成相同质量的花茶包，每种茶叶都恰好用完，要使配制成花茶包的数量尽可能的多且每种茶叶质量都是整数。每包花茶里三种茶叶各有多少克？（3 分）

（2）按（1）中三种茶叶的量再配上 0.5 克鲜花，以这样的比例制成的花茶口感最佳，请写出绿茶、红茶、乌龙茶、鲜花的最佳质量比。（写最简整数比）（3 分）

（3）有一包质量为 260 克的花茶，它是按（2）中最佳质量比配制的，那么这包花茶中绿茶和乌龙茶的质量分别是多少？（4 分）

18. 对于数 x、y，我们定义一种新运算 $G(x,y)=\frac{1}{2}x+my$ ，由这种运算得到的数，我们称之为“融合数”，记为 $G(x,y)$ 。如 $G(1,2)=\frac{1}{2}\times1+m\times2=\frac{1}{2}+2m$ 。

（1）若 $G(x,y)=\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}y$ ，则 $G(4,2)+G(\frac{2}{3},\frac{1}{4})$ 等于多少？（5 分）

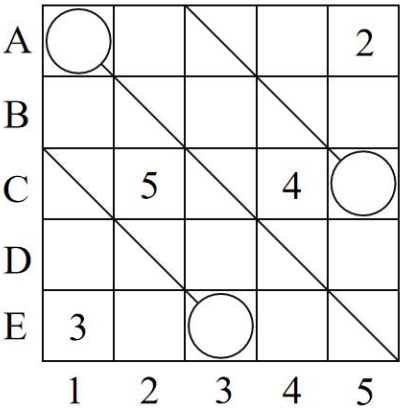
（2）已知 $G(x,y)=\frac{1}{2}x+my$ ， $G(\frac{1}{4},\frac{1}{5})=\frac{21}{40}$ ，求 m 的值。（5 分）

19. 有一个 5×5 的方格，该方格第 1 行至第 5 行分别为 A、B、C、D、E，从左边起第 1 列至第 5 列分别为 1、2、3、4、5。在图中每个方格里填入 1~5 的某个数字，使得每行、每列的数字都是 1~5 不重复，每个圆圈里的数字等于连接它的线上其余所有数字的和。

（1）（5，C）中的数是_____。（3 分）

（2）（4，A）中的数是_____。（3 分）

（3）D 行所填数字从左到右组成的五位数是_____。（4 分）



20. 某景区内的环形路是边长为 800 米的正方形 ABCD，如图①。现有一号、二号两辆游览车，分别从出口 A 和景点 C 同时出发。一号车顺时针，二号车逆时针沿环形路连续循环行驶，供游客随时免费乘车（上、下车的时间忽略不计），两车速度均为 200 米/分，设行驶时间为 t 分。请解答以下问题：

（1）当 $0\leq t\leq8$ 时，求出两车相距的路程是 400 米时 t 的值；（3 分）

（2）t 为何值时，一号车第三次恰好经过景点 C？（3 分）

（3）接第（2）问，写出这一段时间内它与二号车相遇过的次数。（4 分）

